

HOSTNAME	Docker
OS	Linux ubuntu
IP	192.168.253.141

	점검 항목	위험도	점검 결과	현재상태
D01	도커최신 패치 적용	상	양호	○ Docker Client, Server의 버전이 23년도 최신버전 이기때문에 양호 1. Docker Version Client: Docker Engine - Community Version: 23.0.6 API version: 1.42 Go version: go1.19.9 Git commit: ef23cbc Built: Fri May 5 21:17:53 2023 OS/Arch: linux/amd64 Context: default Server: Docker Engine - Community Engine: Version: 23.0.6 API version: 1.42 (minimum version 1.12) Go version: go1.19.9 Git commit: 9dbdbd4 Built: Fri May 5 21:17:53 2023 OS/Arch: linux/amd64 Experimental: false containerd: Version: 1.6.21 GitCommit: 3dce8eb055cbb6872793272b4f20ed16117344f8 runc: Version: 1.1.7 GitCommit: v1.1.7-0-g860f061 docker-init: Version: 0.19.0 GitCommit: de40ad0 Client : 23 Server : 23 Result : Good
D02	Docker daemon audit 설정	상	양호	○ /etc/audit/rules.d/audit.rules에 /usr/bin/docker 감사 설정이 되어있으므로 양호 1. /usr/bin/docker audit -w /usr/bin/docker -p rwx -k docker 2. audit.rules file -w /usr/bin/docker -k docker Result : Good
D03	/var/lib/docker audit 설정	상	취약	- /etc/audit/rules.d/audit.rules에 /var/lib/docker 감사 설정이 되어있지 않으므로 취약 - /etc/audit/rules.d/audit.rules에 '-w /etc/default/docker -k docker'추가 필요 1. /var/lib/docker audit 2. audit.rules file check Result : Vulnerable
D04	/etc/docker audit 설정	상	취약	○ /etc/audit/rules.d/audit.rules에 /etc/docker 감사 설정이 되어있지 않으므로 취약 - /etc/audit/rules.d/audit.rules에 '-w /var/lib/docker -k docker'추가 필요 1. /etc/docker audit 2. audit.rules file check Result : Vulnerable
D05	docker.service audit 설정	상	취약	○ /etc/audit/rules.d/audit.rules에 docker.service 감사 설정이 되어있지 않으므로 취약 - /etc/audit/rules.d/audit.rules에 '-w /lib/systemd/system/docker.service -k docker'추가 필요 1. docker.service audit 1-1. docker.service path check 1-2. docker.service audit check 2. audit.rules file check Result : Vulnerable
D06	docker.socket audit 설정	상	취약	○ /etc/audit/rules.d/audit.rules에 docker.socket 감사 설정이 되어있지 않으므로 취약 - /etc/audit/rules.d/audit.rules에 '-w /lib/systemd/system/docker.socket -k docker'추가 필요 1. docker.socket audit 1-1. docker.socket path check 1-2. docker.socket audit check 2. audit.rules file check Result : Vulnerable
D07	/etc/default/docker audit 설정	상	취약	○ /etc/default/docker 파일의 감사 설정이 되어있지 않으므로 취약 1. /etc/default/docker audit 2. audit.rules file check Result : Vulnerable
D08	default bridge를 통한 컨테이너 간 네트워크 트래픽 제한	상	취약	○ docker.network.bridge.enable_icc:true로 제한이 설정이 되어있지 않으므로 취약 -docker.network.bridge.enable_icc:false로 제한 설정 필요 1. Restrict network traffic between containers check bridge: map[com.docker.network.bridge.default_bridge:true com.docker.network.bridge.enable_icc:true com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade:true com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4:0.0.0.0 com.docker.network.bridge.name:docker0 com.docker.network.driver.mtu:1500] host: map[] none: map[] The default Docker network is in use and has no restrictions. Result: Vulnerable

D09	docker.service 소유권 설정	상	양호	o docker.service 파일의 소유자 및 소유그룹이 root:root로 설정되어 있으므로 양호 1. docker.service file path /lib/systemd/system/docker.service 2. docker.service file ownership -rw-r--r-- 1 root root 1730 May 5 21:17 /lib/systemd/system/docker.service Result: Good
D10	docker.service 파일 접근권한 설정	상	양호	o docker.service 파일의 접근권한이 644 이하로 설정되어 있으므로 양호 1. docker.service file path /lib/systemd/system/docker.service 2. docker.service file permission -rw-r--r-- 1 root root 1730 May 5 21:17 /lib/systemd/system/docker.service Result: Good
D11	docker.socket 소유권 설정	상	양호	o docker.socket 파일의 소유자 및 소유그룹이 root:root로 설정되어 있으므로 양호 1. docker.socket file path /lib/systemd/system/docker.socket 2. docker.socket file ownership -rw-r--r-- 1 root root 295 May 5 21:17 /lib/systemd/system/docker.socket Result: Good
D12	docker.socket 파일 접근권한 설정	상	양호	o docker.socket 파일의 접근권한이 644 이하임 1. /etc/docker dir path /etc/docker 2. /etc/docker dir ownership drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 14 10:32 /etc/docker Result: Good
D13	/etc/docker 디렉터리 소유권 설정	상	양호	o /etc/docker 디렉터리의 소유자 및 소유그룹이 root:root임 1. /etc/docker dir path /etc/docker 2. /etc/docker dir ownership drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 14 10:32 /etc/docker Result: Good
D14	/etc/docker 디렉터리 접근권한 설정	상	양호	o /etc/docker 디렉터리의 접근권한이 755 이하임 1. /etc/docker dir path /etc/docker 2. /etc/docker dir permission drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 14 10:32 /etc/docker Result: Good
D15	/var/run/docker.sock 파일 소유권 설정	상	양호	o /var/run/docker.sock 파일의 소유자 및 소유그룹이 root:root임 1. /var/run/docker.sock path /var/run/docker.sock 2. /var/run/docker.sock file ownership srw-rw---- 1 root docker 0 May 15 13:40 /var/run/docker.sock Result: Good
D16	/var/run/docker.sock 접근 권한 설정	상	양호	o /var/run/docker.sock 파일의 접근권한이 660 이하임 1. /var/run/docker.sock path /var/run/docker.sock 2. /var/run/docker.sock file permission srw-rw---- 1 root docker 0 May 15 13:40 /var/run/docker.sock Result: Good
D17	daemon.json 파일 소유권 설정	상	양호	o /etc/docker/daemon.json 파일이 존재하지 않음 1. daemon.json file path /etc/docker/daemon.json file not found. Result: Good
D18	daemon.json 접근 권한 설정	상	양호	o daemon.json 파일의 접근 권한이 644 이하임 1. /etc/default/docker permission -rw-r--r-- 1 root root 654 Apr 14 10:30 /etc/default/docker Result: Good
D19	/etc/default/docker 파일 소유권 설정	상	양호	o daemon.json 파일의 소유권이 root:root임 1. /etc/default/docker permission -rw-r--r-- 1 root root 654 Apr 14 10:30 /etc/default/docker Result: Good
D20	/etc/default/docker 접근 권한 설정	상	양호	o /etc/default/docker 파일의 소유권이 root:root임 1. /etc/default/docker path /etc/default/docker 2. /etc/default/docker permission -rw-r--r-- 1 root root 654 Apr 14 10:30 /etc/default/docker Result: Good
D21	컨테이너에서 ssh 사용 금지	상	취약	o 컨테이너 SSH 활성화 1. SSH Active SSH active Result : Vulnerable
D22	호스트 OS 주요 자원 접근 제어	상	취약	o 주요 시스템 디렉터리 마운트 금지 필요, /lib 디렉터리 마운트 상태로 취약 1. Docker container list CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 735744ddf291 mariadb "docker-entrypoint.s" 14 hours ago Up 14 hours 0.0.0.0:3306->3306/tcp, :::3306->3306/tcp mariadb 80c836285f17 hello-world:latest "/hello" 20 hours ago Exited (0) 14 hours ago suspicious_panini 2. Docker container mapped dir list Volumes=[(volume 27989277ed14377d94d94d715fcb49fafc633053d0997019a587115662f3775d /var/lib/docker/volumes/27989277ed14377d94d94d715fcb49fafc633053d0997019a587115662f37 75d/_data /var/lib/mysql local true)] Volumes=[] Result : Vulnerable
D23	인증-권한 제어	상	검토	o docker group 내 사용자 확인, 신원하지 않는 사용자 검토 후 불필요 사용자 삭제 필요 1. docker group user docker:x:999: Result : Review

D24	SSL/TLS 적용	상	취약	o SSL/TLS 적용 미흡, --tlsverify --tlscacert --tlscert --tlskey 사용 확인 불가 1. tlsverify check --tlsverify --tlscacert --tlscert --tlskey USE NOT FOUND Result : Vulnerable
D25	컨테이너 권한 제어	상	취약	o --no-new-privileges 값 설정 미흡 1. no-new-privileges check no-new-privileges NOT FOUND Result : Vulnerable
D26	인증제어	상	양호	o swarm mode 불필요하게 활성화 금지, swarm mode 동작하지 않음 1. Swarm check Swarm: inactive Result : Good
D27	SSL/TLS 적용	상	취약	o SSL/TLS 적용 미흡, --tlsverify --tlscacert --tlscert --tlskey 사용 확인 불가 1. tlsverify check --tlsverify --tlscacert --tlscert --tlskey NOT USE Result : Vulnerable
D28	도커 그룹에 불필요한 사용자 제거 (kisa(DO-02))	중	검토	o docker group 내 사용자 확인, 신뢰하지 않는 사용자 검토 후 불필요 사용자 삭제 필요 1. cat/etc/group grep docker docker:x:999: Result : Review
D29	legacy registry (v1) 비활성화 (kisa(DO-11), sk(3.3))	하	양호	o --disable-legacy-registry 옵션 적용되어 있음 1. ps -ef grep dockerd Result : Good
D30	추가 권한 획득으로부터 컨테이너 제한 (kisa(DO-12), sk(1.8))	중	취약	o 컨테이너 추가 권한 획득 제한 설정이 적용되어 있지 않음 1. docker ps --quiet --all xargs docker inspect --format '{{. Id}} : SecurityOpt={{. HostConfig. SecurityOpt }}' e61de8ef1a41b5e56c96ebc9f9b51722b282623521e704a4705f13699e2917c: SecurityOpt=<no value>
D31	root가 아닌 user로 컨테이너 실행 (kisa(DO-25), sk(1.4))	중	취약	o 컨테이너가 root 권한으로 실행됨 1. 7e29df341bfef1860a648ddb8642bcv82d7030df5e36e61314d509237d589655cdd: User= Result : Vulnerable
D32	도커를 위한 콘텐츠 신뢰성 활성화 (kisa(DO-26), sk(3.3))	중	취약	o Docker 콘텐츠 신뢰성 설정이 비활성화 1. DOCKER_CONTENT_TRUST Result : Vulnerable
D33	컨테이너 SELinux 보안 옵션 설정 (kisa(DO-27), sk(1.8))	중	취약	o 도커 콘텐츠 신뢰성 설정이 비활성화 1. # DOCKER_OPTS="DOCKER_OPTS"--selinux-enabled" 주석처리 됨 Result : Vulnerable
D34	컨테이너에서 privileged 포트 매핑 금지 (kisa(DO-29), sk(1.5))	중	양호	o 컨테이너 포트가 privileged 포트에 매핑되어 있지 않음 1. docker inspect c192484c4895 grep -A 50 NetworkSettings grep Ports Ports: { Result : Good
D35	도커의 default bridge docker() 사용 제한(kisa (DO-31), sk(1.5))	하	취약	o Default bridge docker() 를 사용 1. docker0: flags=4136<UP, BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 docker_gwbridge: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 bridge: map [com.docker.network.bridge.default_bridge:true com.docker.network.bridge.enable_icc:true com.docker.network.bridge.name:docker0] Result : Vulnerable
D36	호스트의 user namespaces 공유제한 (kisa, sk) (kisa(DO-32), sk(1.4))	하	양호	o 호스트의 user namespaces를 컨테이너와 공유하고 있지 않음 1. 67b3634f3c53b262ecca0578f525ea2fbd4dc390a199f3ed889542b428f98e7a:UsernsMode=57f50ce4113693cfd9d9a89b068f92f4dc58cc3fad037e5d4c1f8e0fdc99cb03:UsernsMode=7e29df341bfef1cfd9d9adf61bcf5424dc58cc3fad0df9649879df799cdfsf5:UsernsMode= Result : Good
D37	컨테이너 보안 정책 (sk(1.8))	중	취약	oSELinux 설정이 되어 있지 않으므로 취약 -docker daemon --selinux-enabled 설정 필요 SecurityOpt=<no value> Result : Vulnerable
D38	로그 관리 (sk(1.9))	하	취약	o --log-level 파라미터 값이 존재하지 않으며 중앙 집중식 원격 로깅 구성이 되어있지 않으므로 취약 -dockerd --log-level="info" 설정과 dockerd --log-driver=syslog --log-opt syslog-address=tcp://x.x.x.x 설정 필요 root 1292 1 0 11:36 ? 00:00:06 /usr/bin/dockerd -H fd:// -- containerd=/run/containerd/containerd.sock root 4193 4015 0 12:09 tty1 00:00:00 grep --color=auto docker json file Result : Vulnerable
D39	Dockerfile Config (sk(3.1))	중	취약	o dockerfile 내 ADD 명령어 사용 IMAGE CREATED CREATED BY SIZEZ COMMENT c8f6d60c8268 8 days ago /bin/sh -c #(nop) CMD ["catalina.sh" "run"] 0B <missing> 8 days ago /bin/sh -c #(nop) EXPOSE 8080 0B <missing> 8 weeks ago /bin/sh -c #(nop) ADD file:c8ef6447752cab254.. 77.8MB 외 이미지 다수 존재. Result:Vulnerable
D40	이미지 취약점 및 구성 결함 (sk(3.2))	중	양호	o 컨테이너 내 존재하는 패키지는 모두 신뢰할 수 있는 패키지이므로 양호 Name Version Architecture Description +++++ adduser 3.118ubuntu5 all add and remove users and groups apt 2.4.9 amd64 commandline package manager base-files 12ubuntu4.3 amd64 Debian base system miscellaneous files base-passwd 3.5.52build1 amd64 Debian base system master password and group files 이외 다수 패키지 존재 Result: Good
D41	네트워크 제어 (sk(4.3))	중	양호	o docker swarm 네트워크 인터페이스가 존재하지 않음 Result:Good

3